SOAL UNGUIDED MODUL 3 & 4

PRAKTIKUM ALPRO 2 KELAS IF-13-06

Unguided Modul 3 – Function

1. Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu buatlah program yang dapat menghitung kombinasi & permutasi.

   Masukan terdiri dari empat buah bilangan asli a, b, c, d dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$

   Keluaran terdiri dari empat baris. Baris pertama adalah hasil permutasi a terhadap c, baris kedua adalah hasil kombinasi a terhadap c, baris ketiga adalah hasil permutasi b terhadap d, dan baris keempat adalah hasil kombinasi b terhadap d.

   Catatan Permutasi (P) dan kombinasi (C) dari n terhadap r ($n \geq r$) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut!

   $$P(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}, \text{ sedangkan } C(n,r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

   Selesaikan program tersebut dengan memanfaatkan subprogram yang diberikan dibawah ini :

```
Function factorial (n : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n
 F.S. mengembalikan nilai factorial dari n}

Function permutasi(n, r : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n dan r, dengan n >= r
 F.S. mengembalikan hasil n permutasi r}

Function kombinasi (n, r : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n dan r, dengan n >= r
 F.S. mengembalikan hasil n kombinasi r}
```

   Hitunglah permutasi dan kombinasi apabila :

   1) Nilai a = 5, Nilai b = 10, Nilai c = 3, Nilai d = 10
   2) Nilai a = 15, Nilai b = 7, Nilai c = 8, Nilai d = 5

   Ekspektasi Output :

```
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma> go run
2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma\week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\unguided-no1\no1.go"
masukkan nilai a : 5
masukkan nilai b : 10
masukkan nilai c : 3
masukkan nilai d : 10
hasil permutasi 5 dan 3 adalah : 60
hasil kombinasi 5 dan 3 adalah : 10
hasil permutasi 10 dan 10 adalah : 3628800
hasil kombinasi 10 dan 10 adalah : 1
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma> go run
2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma\week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\unguided-no1\no1.go"
masukkan nilai a : 15
masukkan nilai b : 7
masukkan nilai c : 8
masukkan nilai d : 5
hasil permutasi 15 dan 8 adalah : 259459200
hasil kombinasi 15 dan 8 adalah : 6435
hasil permutasi 7 dan 5 adalah : 2520
hasil kombinasi 7 dan 5 adalah : 21
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma>
```

2. Diberikan tiga buah fungsi matematika yaitu :
   - $f(x) = x^2$
   - $g(x) = x - 2$
   - $h(x) = x + 1$

   Fungsi komposisi $(f\ o\ g\ o\ h)(x)$ artinya $f(g(h(x)))$. Tuliskan $f(x), g(x)$, dan $h(x)$ dalam bentuk function.

   Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat a, b, c

   Keluaran terdiri dari 3 baris, baris pertama adalah $(f\ o\ g\ o\ h)(a)$, baris kedua adalah $(g\ o\ h\ o\ f)(b)$, dan baris ketiga adalah $(h\ o\ f\ o\ g)(c)$.

   hitunglah apabila masukan :

   1) Nilai a = 7, nilai b = 2, nilai c = 10
   2) Nilai a = 15, nilai b = 8, nilai c = 3
   3) Nilai a = 5, nilai b = 17, nilai c = 8

   Ekspektasi Output :

```
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\23111021
311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma\Week 3 - Modul
Masukkan nilai x : 7
Masukkan nilai y : 2
Masukkan nilai z : 10
G(H(F( 2 ))) :  3
H(F(G( 10 ))) :  65
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\23111021
311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma\Week 3 - Modul
Masukkan nilai x : 15
Masukkan nilai y : 8
Masukkan nilai z : 3

F(G(H( 15 ))) :  196
G(H(F( 8 ))) :  63
H(F(G( 3 ))) :  2
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\23111021
311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma\Week 3 - Modul
Masukkan nilai x : 5
Masukkan nilai y : 17
Masukkan nilai z : 8

F(G(H( 5 ))) :  16
G(H(F( 17 ))) :  288
H(F(G( 8 ))) :  37
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\23111021
```

Unguided Modul 4 – Procedure

1. Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah ½n, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai 3n+1. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan n = 22, maka deret bilangan yang diperoleh adalah:
   22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
   Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1.
   Buatlah program **skiena** yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal.
   procedure cetakDeret(**in** n : **integer**)
   Masukan berupa satu bilangan integer positif yang lebih kecil dari 1000000.
   Keluaran terdiri dari satu baris saja. Setiap suku dari deret tersebut dicetak dalam baris yang dipisahkan oleh sebuah spasi.

No	Masukan	Keluaran
1	22	22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

2	36	36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
3	60	60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Ekspektasi Output :

```
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma> go run
311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma\Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\unguided-no3\no3.go"
Masukkan bilangan : 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma> go run
311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma\Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\unguided-no3\no3.go"
Masukkan bilangan : 36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma> go run
311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma\Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\unguided-no3\no3.go"
Masukkan bilangan : 60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma>
```

2. Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri :

```
Procedure hitungPersegi(sisi : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulat sisi
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi}

Procedure hitungPersegiPanjang(panjang, lebar : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulan Panjang & lebar
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi
Panjang}

Procedure hitungLingkaran(jarijari : float64)
{I.S. terdifinisi bilangan decimal jarijari
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling lingkaran}
```

Buat menu tampilan awal program seperti berikut ini. (hint : gunakan percabangan switch-case)

```
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan :
```

Kemudian hitunglah luas & keliling :

1) Persegi dengan sisi 1057
2) Persegi Panjang dengan Panjang 106 dan lebar 88
3) Lingkaran dengan jari-jari 13,87

Ekspektasi output :

```
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma> go run
Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\unguided-no4\no4.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 1

Masukkan sisi : 1057
Luas persegi :  1117249
Keliling persegi :  4228
pro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma> go run
Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\unguided-no4\no4.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 2

Masukkan panjang : 106
Masukkan lebar : 88
Luas persegi panjang :  9328
Keliling persegi panjang :  388
pro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma> go run
Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\unguided-no4\no4.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 3

Masukkan jari-jari : 13.87
Luas lingkaran :  604.063466
Keliling lingkaran :  87.1036
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Al ro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma>
```